CANVAS DO PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II

Faculdades Integradas de Bauru (FIB) · Ciência da Computação · 2026
Grupo 7 | Tema 9: Algoritmos Genéticos (Apresentação: 01/12/2026)
Integrantes: Eduardo Coque Corrêa de Lima, Fernando Eduardo Motta Mendes, Matheus Alcântara Pereira, Reuel Vitor Lanzetti, Rogério Tiritan Marcone

Campo (Modelo Oficial)	Definição e Preenchimento — Grupo 7
Tema/técnica	**Algoritmos Genéticos** (Tema 9: Evoluindo o Personagem Perfeito). Otimização evolutiva de políticas de combate em ambiente de RPG por turnos.
Problema a resolver	Otimizar simultaneamente atributos de combate, contratação de classes de aliados e economia de equipamentos para atravessar uma masmorra procedural de 100 salas.
Usuário/público	Estudantes e entusiastas de computação sem experiência prévia em IA (compreensão intuitiva) e a banca acadêmica examinadora (rigor científico e reprodutibilidade).
Entrada do sistema	Vetor cromossômico de 16 genes que orienta decisões de alocação de atributos, prioridade de aliados, alocação de pontos de aliados, prioridades de compras e reservas financeiras; semente de masmorra.
Saída esperada	Simulação sala por sala detalhada, curva de convergência geracional, gráficos de diversidade genética, taxa de conclusão das 100 salas e relatório de jornada.
Dataset/fonte	Snapshot de 334 criaturas da **D&D; 5e SRD API** (edição 2014, srd-2014-v1.0.0, SHA-256 verificado: 51a00f47...). Regras de combate e economia são simulações versionadas do grupo (balance-v1.0.0).
Baseline	Dois comparadores controlados: (1) **Estratégia Fixa Heurística** (equilibrada 1/3, reserva de 40 moedas) e (2) **Busca Aleatória** com 240 avaliações efetivas da função objetivo.
Hipóteses iniciais	H1: O AG superará a heurística fixa. H2: Taxas de mutação afetam diretamente diversidade e convergência prematura. H3: Mudanças de regras revelarão limites de robustez da estratégia campeã.
Experimentos planejados	**E1:** Mutação (2%, 10%, 25%). **E2:** População com orçamento fixo de 240 avaliações. **E3:** Comparação com baselines (7 repetições). **E4:** Generalização e robustez em cenários adversos. **E5:** Sementes virgens (401-420).
Ideia do protótipo web	Aplicação Streamlit em estilo 'Atlas de Expedição': aventura com replay sala por sala, busca automática, aba didática de anatomia do AG, Bestiário com download e Laboratório para o Demo Challenge.
Divisão de responsabilidades	• Eduardo: Algoritmo genético, operadores matemáticos e integração. • Matheus: Coleta e limpeza do dataset SRD e EDA. • Fernando: Simulador de combate, catálogo de itens e Streamlit. • Rogério: Canvas, Model Card, Resumo Expandido e Diário de IA. • Reuel: Automação experimental, análise estatística e materiais.